



Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

Título

T E S I S

que para optar por el grado de

Licenciada en Ciencias Ambientales

PRESENTA:

Gabriela Centeno Cabada

Tutor Principal:

Dr. Hernando Alonso Rodríguez Correa

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM

Michoacán, Morelia (Fecha)

Tabla de contenidos

Agradecimientos	1
1 Introducción	2
2 Metodología	3
2.1 Datos espaciales	3
2.1.1 Obtención y depuración de datos	3
2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	4
2.2.1 Curvas de rarefacción	4
2.2.2 Relación registros vs riqueza	5
2.3 Construcción del marco filogenético	5
2.4 Índices de biodiversidad	5
3 Resultados	7
3.1 Datos espaciales	7
3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	7
3.3 Árbol filogenético	8
3.4 Índices de biodiversidad	11
4 Discusión	17
5 Conclusión	18
Referencias	19

Listado de Figuras

3.1	Representación de las provincias biogeográficas de México por escala	8
3.2	Representación de las provincias biogeográficas de México por escala, tomando en cuenta solo los pixeles con registros	8
3.3	Curva de rarefacción, escala 0.135	9
3.4	Curva de rarefacción, escala 0.225	9
3.5	Curva de rarefacción, escala 0.315	9
3.6	Curva de rarefacción, escala 0.405	9
3.7	Curva de rarefacción, escala 0.45	9
3.8		10
3.9	Riqueza a escala 0.135	12
3.10	Riqueza a escala 0.225	12
3.11	Riqueza a escala 0.315	12
3.12	Riqueza a escala 0.405	12
3.13	Riqueza a escala 0.450	12
3.14	Endemismo ponderado a escala 0.135	13
3.15	Endemismo ponderado a escala 0.225	13
3.16	Endemismo ponderado a escala 0.315	13
3.17	Endemismo ponderado a escala 0.405	13
3.18	Endemismo ponderado a escala 0.45	13
3.19	Diversidad filogenética a escala 0.135	14
3.20	Diversidad filogenética a escala 0.225	14
3.21	Diversidad filogenética a escala 0.315	14
3.22	Diversidad filogenética a escala 0.405	14
3.23	Diversidad filogenética a escala 0.45	14
3.24	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135	15
3.25	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225	15
3.26	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315	15
3.27	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405	15
3.28	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45	15
3.29	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135	16
3.30	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225	16
3.31	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315	16
3.32	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405	16
3.33	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45	16

Listado de Tablas

Agradecimientos

1 Introducción

2 Metodología

2.1 Datos espaciales

2.1.1 Obtención y depuración de datos

La base de datos georeferenciada de encinos se generó al integrar datos de La distribución de las especies fue inferida a partir de registros de presencia recopilados de bases de datos públicas Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (GBIF.Org User 2024) y de Red de Herbarios Mexicanos (Herbarios Mexicanos 2024). Se consideraron todos los registros de encinos reportados para el territorio mexicano en un rango temporal 1791 a 2024. No se realizaron filtros temporales, por lo que la base integrada contiene registros de 1791 a 2024. Para el caso de GBIF, la descarga fue filtrada de manera que los registros que no presentaran problemas geoespaciales y presentaran información de coordenadas geográficas que pertenecieran a México y el formato de descarga fue Darwin Core. Para el caso de la Red de Herbarios, se indicó que se incluyeran sinónimos, y que se tomarán todas las colecciones; en este caso, se tienen registros de los siguientes herbarios: Para estandarizar y validar la estandarización y validación de la nomenclatura taxonómica de las especies presentes en la base de datos, se realizó con base en utilizó el backbone taxonómico de GBIF. Para ello, se utilizó la API de GBIF y el paquete `rgbif` (Chamberlain y Boettiger 2017) en R v4.3.2 (Team 2024). Este procedimiento permitió homogeneizar los nombres científicos y detectar sinónimos o errores de nomenclatura, garantizando así la consistencia taxonómica en los análisis posteriores.

Los registros fueron filtrados conservando observaciones humanas, especímenes preservados, especímenes vivos y ejemplares herborizado. Se eliminaron aquellos que no se encontraran dentro de México o estuvieran duplicados, considerando como duplicados aquellos con las mismas coordenadas e identificación taxonómica. Adicionalmente, se realizó una limpieza de coordenadas mediante la función `clean_coordinates()` del paquete `CoordinateCleaner` (zizka209?), el cual verifica si las coordenadas de los registros son válidas. Específicamente, revisa que no se encuentran dentro de un radio XX de las capitales o cerca del centroides del país, con misma latitud y longitud, cerca de museos e instituciones científicas, registros muy aislados respecto a los demás de la misma especie, puntos en el océano y con valor de (0,0). La limpieza y manipulación de datos fueron realizadas utilizando R v.4.3.2 (Team 2024) y el paquete `tidyverse` (Wickham *et al.* 2019).

Los registros de XX especies fueron excluidas de análisis posteriores con base en los siguientes criterios. En primer lugar, mediante una búsqueda bibliográfica manual se determinó su origen y se excluyeron aquellas que no son nativas . Adicionalmente, las especies con menos de 20 registros fueron conservadas únicamente si habían están incluidas en la filogenia o si la baja representación de registros se debe a que presentan una distribución restringida pero su rango geográfico está adecuadamente representado. Finalmente, las especies con menos de 10 registros y sin distribución restringida fueron eliminadas.

Por otro lado, el estatus de conservación de cada especie de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2025) se recopiló mediante el paquete `rredlist` (Gearty y Chamberlain 2025). Para ello, se utilizó una función personalizada que automatiza el proceso de extracción de la categoría de conservación. ~~Para la extracción de~~ Adicionalmente, la elevación, municipio y el estado de cada registro se obtuvieron del Continuo de Elevacion Mexicano (CEM) de INEGI, el cual tiene una resolución de 15 m (*cita*), y una capa de división política del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022). Todo lo anterior se realizó utilizando los paquetes `terra` (Hijmans 2024), `sf` Pebesma (2018), `data.table` (Barrett *et al.* 2024) y `elevatr` (Hollister *et al.* 2023). Finalmente, los registros fueron agrupados en provincias biogeográficas tomando como referencia la clasificación hecha por Morrone et al. Morrone *et al.* (2022), la cual clasifica a México en 14 provincias con base a ecorregiones, las cuales combinan criterios climáticos, geológicos y bióticos (Morrone *et al.* 2022).

2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

Se evaluaron cinco escalas espaciales correspondientes a celdas de 15, 25, 35, 45 y 50 kilómetros de lado (Ver Baldwin *et al.* (2017)). Primero, se evaluó que las escalas de celda escogidas permitieran representar la heterogeneidad ambiental y topográfica de las provincias biogeográficas. Para esto se evaluó el número de celdas que representan cada region biogeografica considerando solo la extension de las provincias biogeográficas y considerando solo las celdas para las que se obtuvieron registros de encinos.

2.2.1 Curvas de rarefacción

Adicionalmente, se generaron curvas de rarefacción acumulativa por provincia biogeográfica y por escala espacial con el fin de evaluar la intensidad de muestreo en relación con la riqueza de especies. Estas curvas permiten estimar el número de celdas necesarias para alcanzar una representación relativamente estable de la riqueza observada en cada región, bajo el supuesto de un muestreo aleatorio (Baldwin *et al.* 2017).

2.2.2 Relación registros vs riqueza

Para explorar la relación entre la riqueza de especies y el número de registros disponibles, se generaron curvas de acumulación a partir de la base de datos depurada. Primero, se ordenaron aleatoriamente los registros para evitar sesgos por el orden original de los datos. Luego, se contabilizó el número de especies únicas conforme se iban incorporando progresivamente más registros, tanto de manera secuencial como mediante muestreo aleatorio sin reemplazo. Para ello, se implementaron funciones personalizadas en R v.4.3.2 (Team 2024) que permitieron calcular la riqueza acumulada (número de especies únicas) para cada número incremental de registros. Se graficaron ambas curvas —una basada en el orden original aleatorizado y otra mediante muestreo aleatorio en cada iteración— para comparar los patrones de acumulación de riqueza en función del esfuerzo de muestreo.

2.3 Construcción del marco filogenético

Todas las estimaciones filogenéticas fueron realizadas con base en el árbol filogenético global del género *Quercus* elaborado por Hipp et al. (2020). Este árbol, calibrado en el tiempo y con longitudes de rama medidas en millones de años, fue generado a partir de datos RAD-seq de 632 individuos y se construyó mediante análisis de máxima verosimilitud. Para la datación, se aplicaron modelos relajados de reloj molecular con calibraciones fósiles, y se generó una versión del árbol con una sola muestra por especie. El árbol está disponible públicamente a través del repositorio del proyecto en GitHub (Hipp 2025) y también forma parte del proyecto Open Tree of Life (Hinchliff *et al.* 2015). Por otra parte, se empleó el paquete *ape* v5.8 (Paradis y Schliep 2019) para podar el árbol filogenético, eliminando las especies ausentes en la base de datos y conservando únicamente aquellas coincidentes.

2.4 Índices de biodiversidad

Se calcularon 3 índices de biodiversidad: riqueza de especies, endemismo ponderado y diversidad filogenética. Para calcularlos se utilizaron rasters de distribución de especies, los cuales fueron generados a partir de la base de datos, el árbol filogenético de Hipp et al. (2020) y el paquete de R ‘Phyloraster’ (Alves-Ferreira *et al.* 2023). Estos índices se generaron para 5 escalas (15, 25, 35, 45, 50 km).

La riqueza de especies se calculó con Ecuación 2.1, donde **Sc** es el valor de presencia (1) o ausencia (0) de la especie, **c** y **C** el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$SR = \sum_{c \in C} S_c \quad (2.1)$$

El endemismo ponderado evalúa el rango de cada especie a una región, en función de la proporción de su rango total que se encuentra dentro de dicha región, este es calculado a través de la Ecuación 2.2. Donde $\mathbf{r}$ es el rango local, $\mathbf{Rc}$ es el rango total, $\mathbf{c}$ y $\mathbf{C}$ representan el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada. En el caso de phyloraster, el cálculo se realiza con el área de las celdas, ya que en la mayoría de casos se trata a las celdas como si fueran del mismo tamaño (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$WE = \sum_{c \in C} \frac{r_C}{R_c} \quad (2.2)$$

La diversidad filogenética de Faith (Faith 1992) es calculada a través de la suma del largo de las ramas de todas las especies en una región dada, como se muestra en la ecuación Ecuación 2.3. Donde $\mathbf{Lc}$ corresponde a la longitud de la rama de cada especie, así como $\mathbf{c}$ y $\mathbf{C}$ representan el conjunto de ramas que se encuentran en una región específica.

$$PD = \sum_{\{c \in C\}} L_c \quad (2.3)$$

CANAPE (PENDIENTE) Regression models? (PENDIENTE)

3 Resultados

3.1 Datos espaciales

La base de datos compuesta con los registros de encinos en México contiene 47586 observaciones únicas, representando a 186 especies. *Falta decir cuantos encinos de cada seccion*

3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

1. Representación de la heterogeneidad de las provincias biogeográficas por escala

Las Figuras Figura 3.1 y Figura 3.2 muestran la representación de las provincias biogeográficas de México en las distintas escalas espaciales elegidas. En la Figura Figura 3.1 se presenta el número total de cuadros por provincia en cada escala, mientras que la Figura Figura 3.2 muestra el número de cuadros que contienen registros de especies.

En ambas figuras, se observa una variación en la cantidad de cuadros por provincia y por escala. Algunas provincias, como el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, presentan consistentemente un mayor número de cuadros en comparación con otras regiones. En las escalas más finas (e.g., 0.135°), se observa un mayor número de cuadros en general, mientras que en escalas menos detalladas (e.g., 0.45°), el número de cuadros disminuye. Esta tendencia es consistente tanto para los cuadros totales como para los cuadros con registros.

Figura 3.1 y Figura 3.2 . *Muestran el conteo de píxeles por provincia biogeográfica. En la Figura 3.1 se presenta el número total de píxeles en cada provincia, sin considerar si contienen registros o no, mientras que en la Figura 3.2 se muestra únicamente los píxeles que contienen registros de especies.*

2. Curvas de rarefacción

Las curvas de rarefacción acumulativa por provincia biogeográfica y por escala espacial muestran

Figura 3.3 a Figura 3.7 . *Curvas de rarefacción por provincia biogeográfica y por escala.*

3. Relación registros vs riqueza

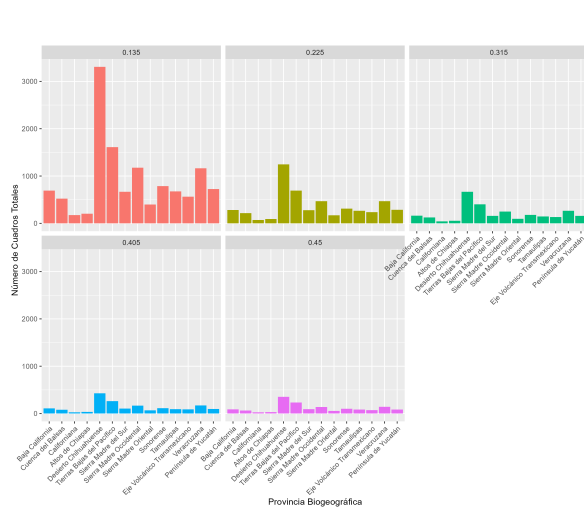


Figura 3.1 Representación de las provincias biogeográficas de México por escala

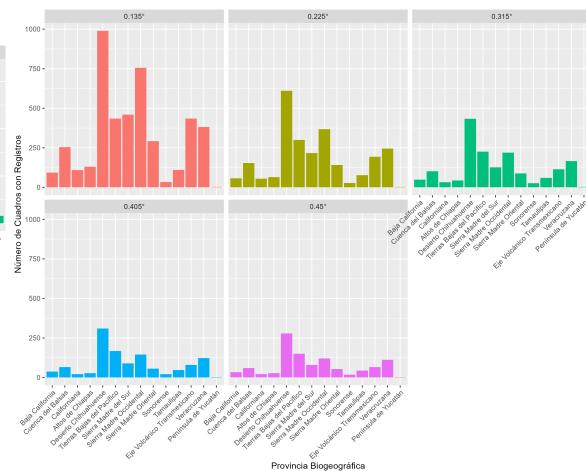


Figura 3.2 Representación de las provincias biogeográficas de México por escala, tomando en cuenta solo los pixeles con registros

La curva de acumulación de riqueza de especies mostró una relación positiva y asintótica con el número de registros (1). Ambas curvas muestran un incremento rápido en el número de especies únicas al comienzo del muestreo, seguido de una desaceleración progresiva conforme se acumulan más registros. Este comportamiento indica que los primeros registros aportan muchas especies nuevas, pero a medida que se continúa el muestreo, la probabilidad de registrar especies adicionales disminuye.

Las líneas de muestreos aleatorizados y del muestreo original varían relativamente poco, lo que sugiere que la estimación de la riqueza de especies no depende del orden de los registros, lo cual refuerza su validez. Por otra parte, a partir de aproximadamente 20,000 registros, tanto la curva azul como la nube de líneas negras comienzan a estabilizarse formando una asíntota, lo que sugiere que se ha muestreado una fracción considerable de la riqueza total potencial.

1. La figura muestra la relación entre número de registros y riqueza de especies, la línea negra muestra el muestreo aleatorio en cada iteración y la azul, el orden original aleatorizado.

3.3 Árbol filogenético

Como se puede observar en la siguiente tabla, entre el árbol filogenético de Hipp et al. (2020) y la base de datos de encinos, se tienen 87 especies en común, con un total de 40319 registros.

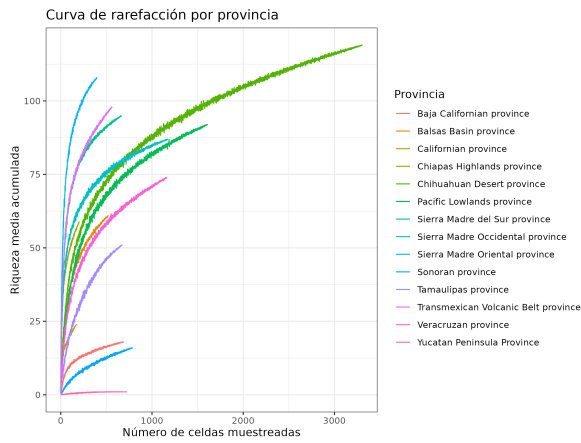


Figura 3.3 Curva de rarefacción, escala 0.135

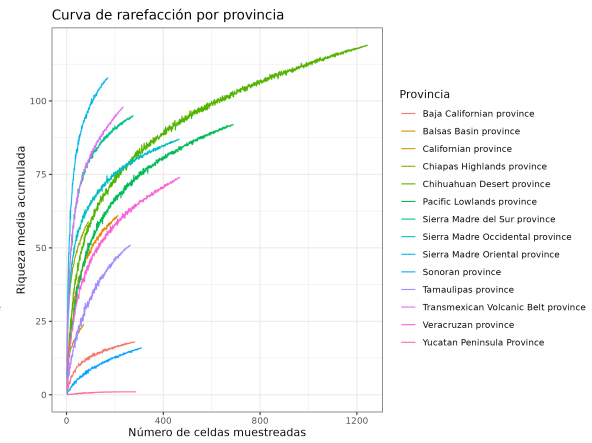


Figura 3.4 Curva de rarefacción, escala 0.225

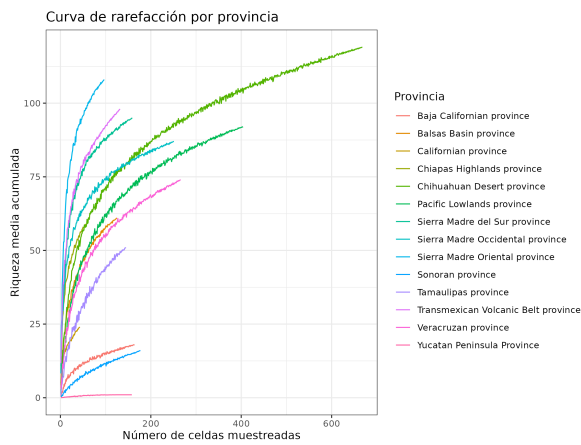


Figura 3.5 Curva de rarefacción, escala 0.315

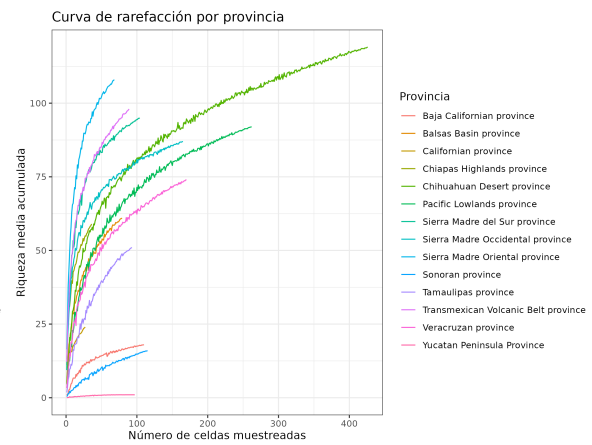


Figura 3.6 Curva de rarefacción, escala 0.405

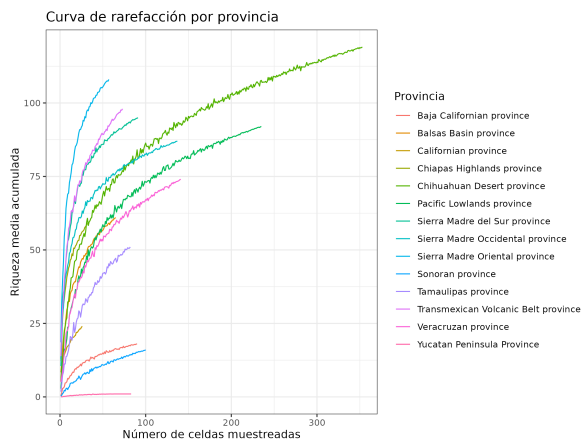


Figura 3.7 Curva de rarefacción, escala 0.45

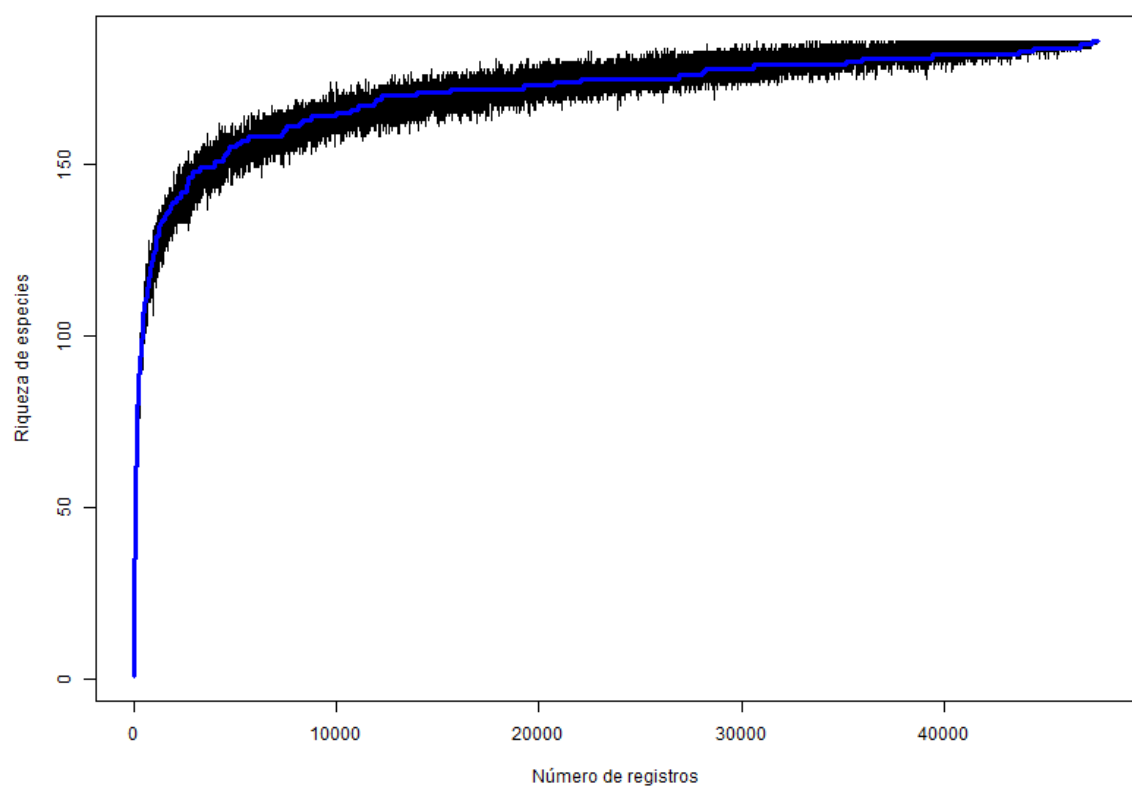


Figura 3.8

3.4 Índices de biodiversidad

La distribución espacial de la riqueza, endemismo ponderado y diversidad filogenética presentan un patrón heterogéneo en todo México. La escala influye en la inferencia de estas tendencias, ya que se puede observar que a escalas más detalladas, la distinción de estos sitios es difusa. Al contrario de las escalas más gruesas, donde al haber más generalización, estos sitios se vuelven más visibles.

1. Riqueza general

Según la escala, se pueden identificar diversos sitios de alta riqueza de especies. En el caso de la escala 0.135°, los sitios de alta riqueza se presentan al sur de Sinaloa en la Sierra Madre Occidental (SMOcc), gran parte de la Sierra Madre Oriental (SMOr), en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. De igual forma, hay sitios de alta riqueza en el sobrelape de la SMOr y el Eje Neovolcánico Transversal.

Mas bien habria que explicar como esta forma: The first one was Orizaba, located in the northern portion of the SMS in the state of Veracruz, which concentrated the highest spatial diversity ($SR = 1450$; $WE = 390$; $PD = 40350$; $WPE < 6250$); the second was Sierra Juárez, in northern Oaxaca ($SR = 650$; $WE = 130$; $PD = 24000$; $WPE = 2400$); and the third one was Cerro Teotepetec-Filo de Caballos, located in the central portion of the Sierra Sur of Guerrero ($SR = 650$; $WE = 130$; $PD = 24000$; $WPE = 2400$).

Figura 3.9 a Figura 3.13 . *Riqueza de especies de la base de datos con 186 especies en total para cada pixel de las distintas escalas.*

2. Endemismo ponderado general

Figura 3.14 a Figura 3.18 . *Endemismo ponderado de la base de datos con 186 especies en total para cada pixel de las distintas escalas.*

3. Diversidad filogenética

Figura 3.19 a Figura 3.23 . *Diversidad filogenética para cada pixel de las distintas escalas.*

4. Riqueza de especies de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

Figura 3.24 a Figura 3.28 . *Riqueza de especies para cada pixel de las distintas escalas, solo tomando en cuenta las especies en común entre la base de datos y el árbol filogenético.*

5. Endemismo ponderado de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

Figura 3.29 a Figura 3.33 . *Endemismo ponderado para cada pixel de las distintas escalas, solo tomando en cuenta las especies en común entre la base de datos y el árbol filogenético.*

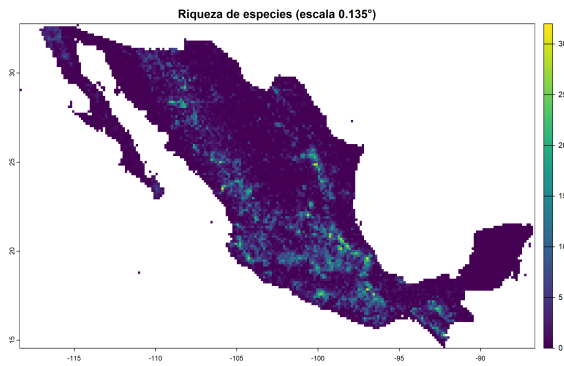


Figura 3.9 Riqueza a escala 0.135

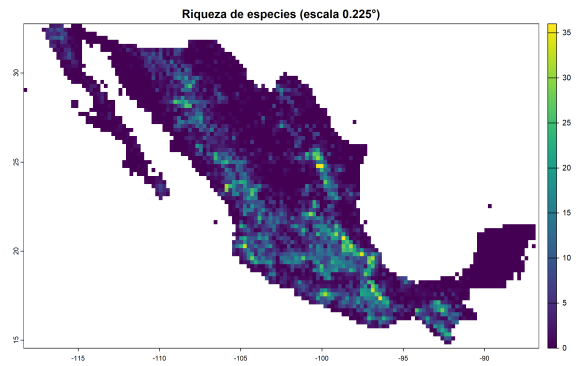


Figura 3.10 Riqueza a escala 0.225

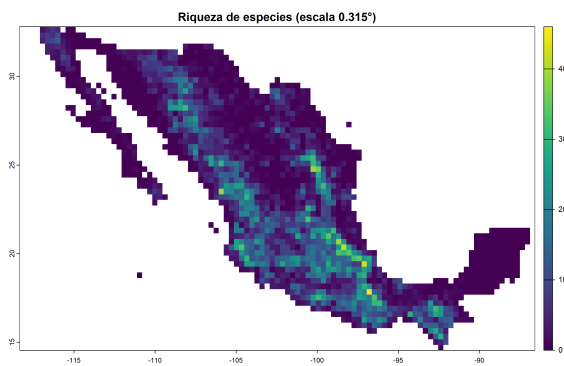


Figura 3.11 Riqueza a escala 0.315

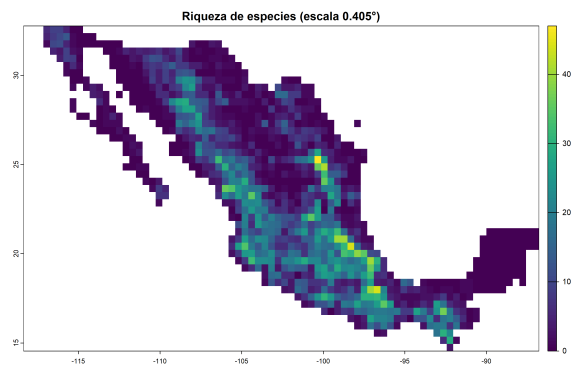


Figura 3.12 Riqueza a escala 0.405

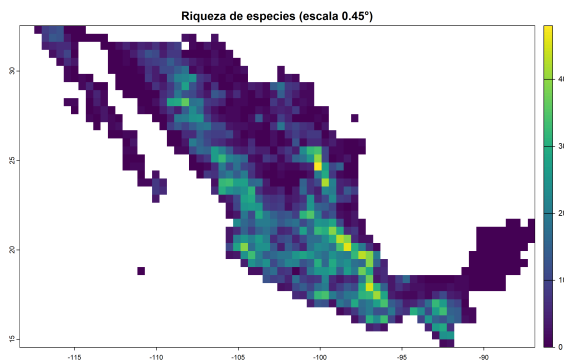


Figura 3.13 Riqueza a escala 0.450

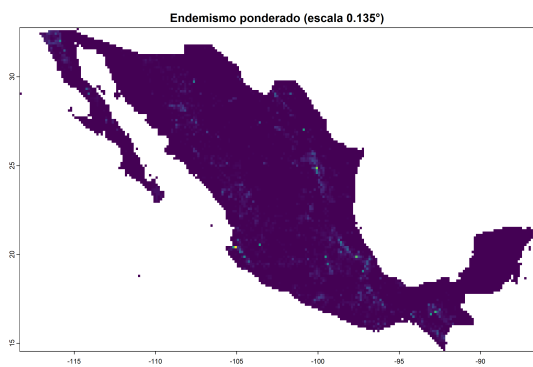


Figura 3.14 Endemismo ponderado a escala 0.135

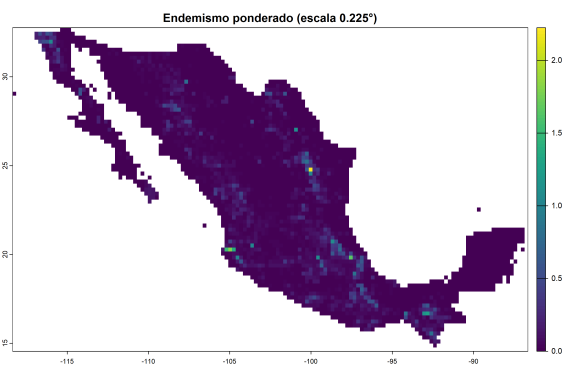


Figura 3.15 Endemismo ponderado a escala 0.225

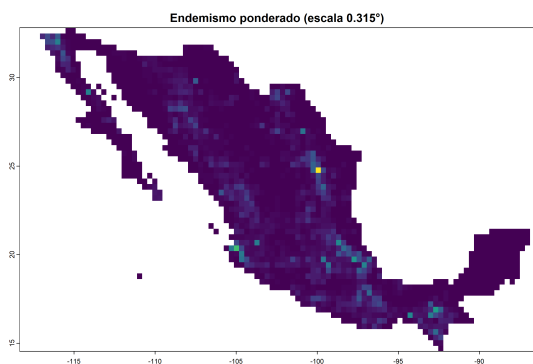


Figura 3.16 Endemismo ponderado a escala 0.315

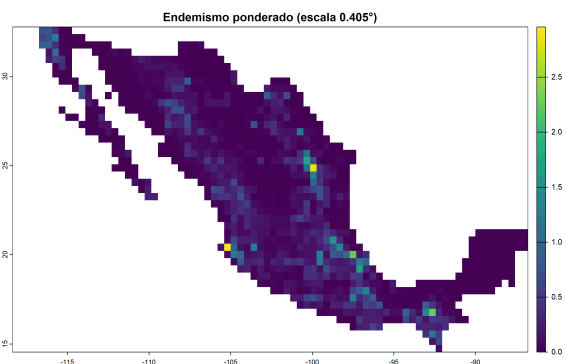


Figura 3.17 Endemismo ponderado a escala 0.405

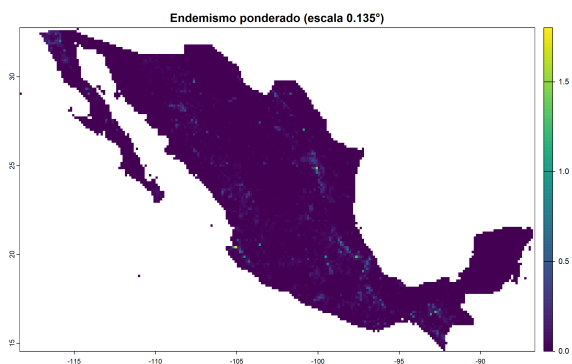


Figura 3.18 Endemismo ponderado a escala 0.45

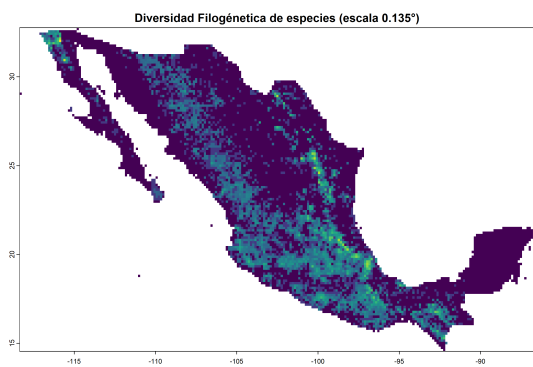


Figura 3.19 Diversidad filogenética a escala 0.135

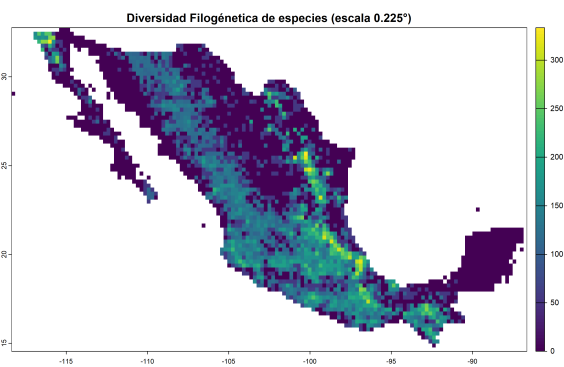


Figura 3.20 Diversidad filogenética a escala 0.225

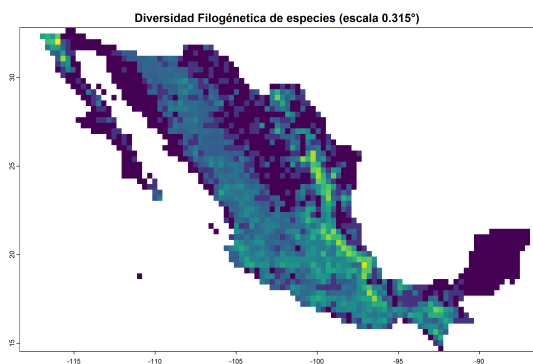


Figura 3.21 Diversidad filogenética a escala 0.315

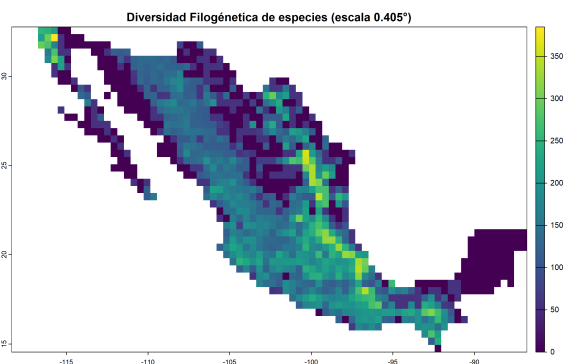


Figura 3.22 Diversidad filogenética a escala 0.405

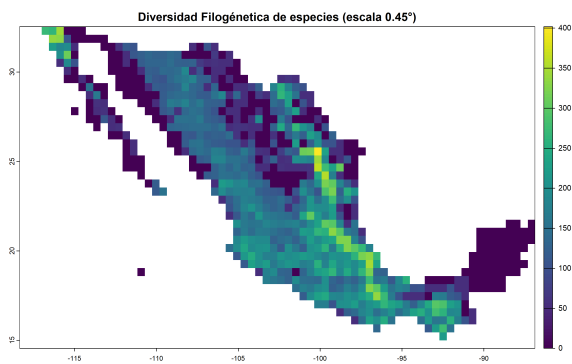


Figura 3.23 Diversidad filogenética a escala 0.45

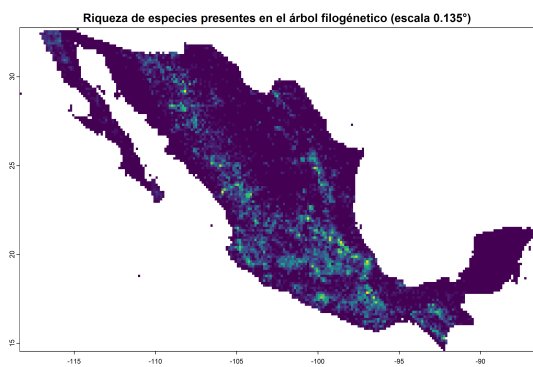


Figura 3.24 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135°

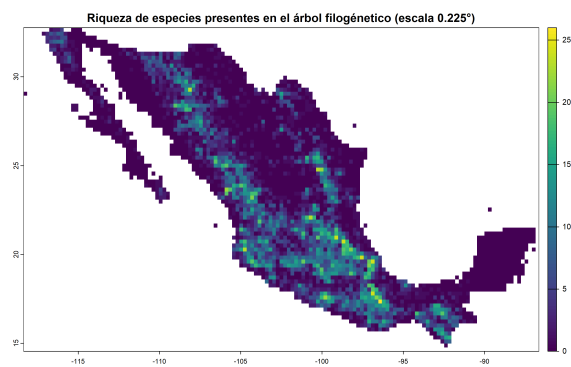


Figura 3.25 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225°

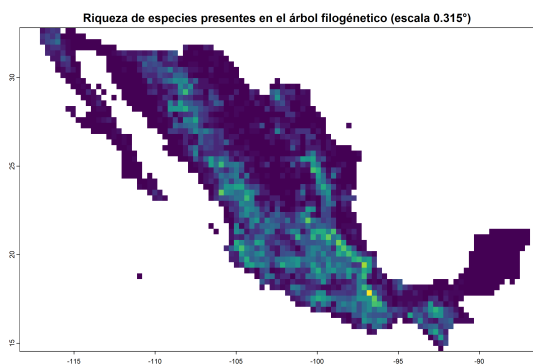


Figura 3.26 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315°

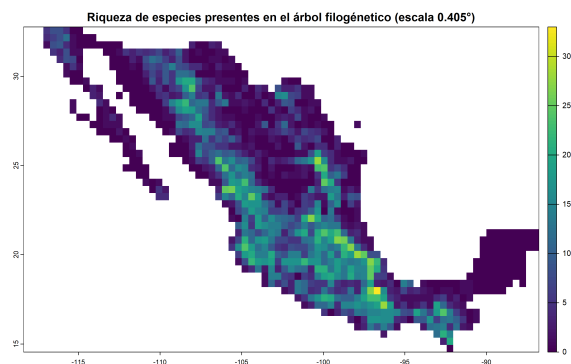


Figura 3.27 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405°

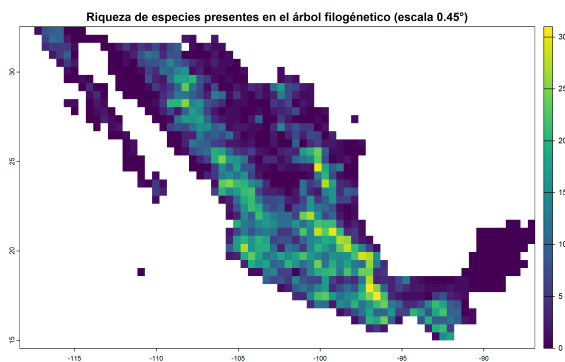


Figura 3.28 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45°

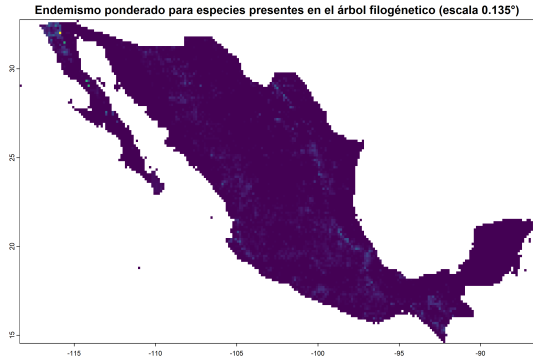


Figura 3.29 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135

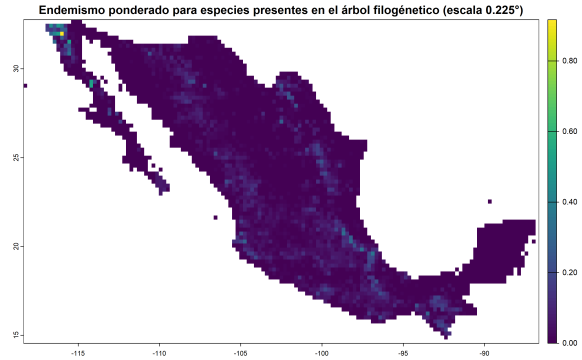


Figura 3.30 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225

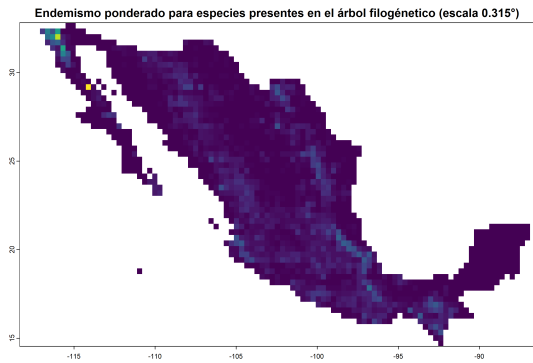


Figura 3.31 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315

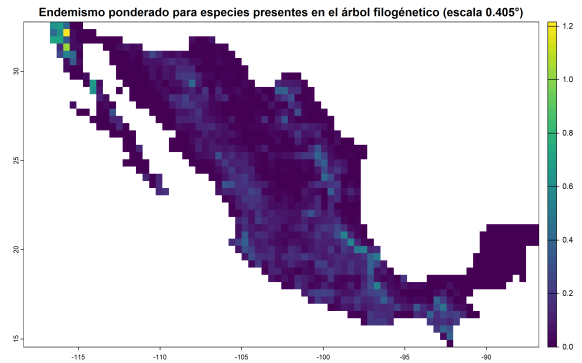


Figura 3.32 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405

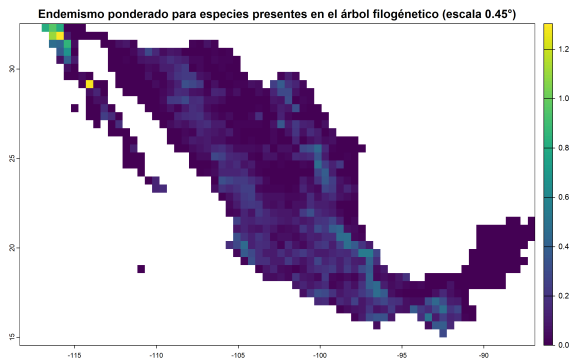


Figura 3.33 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45

4 Discusión

5 Conclusión

Referencias

- Alves-Ferreira, G.; Mota, F. M. M.; Talora, D.; Oliveira, C.; Solé, M. y Heming, N. M. 2023: “phyloraster: an R package to calculate measures of endemism and evolutionary diversity for rasters”. *Ecography*: e06902. <https://doi.org/10.1111/ecog.06902>.
- Baldwin, B. G.; Thornhill, A. H.; Freyman, W. A.; Ackerly, D. D.; Kling, M. M.; Morueta-Holme, N. y Mishler, B. D. 2017: “Species Richness and Endemism in the Native Flora of California”. *American Journal of Botany* 104 (3): 487-501. <https://doi.org/10.3732/ajb.1600326>.
- Barrett, T.; Dowle, M.; Srinivasan, A.; Gorecki, J.; Chirico, M.; Hocking, T. y Schwendinger, B. 2024: *data.table: Extension of ‘data.frame’*.
- Chamberlain, S. y Boettiger, C. 2017: “R Python, and Ruby clients for GBIF species occurrence data”. *PeerJ PrePrints*.
- Faith, D. P. 1992: “Conservation Evaluation and Phylogenetic Diversity”. *Biological Conservation* 61 (1): 1-10. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(92\)91201-3](https://doi.org/10.1016/0006-3207(92)91201-3).
- GBIF.Org User 2024: “Occurrence Download”. <https://doi.org/10.15468/DL.HTNFWJ>.
- Gearty, W. y Chamberlain, S. 2025: *rredlist: ‘IUCN’ Red List Client*.
- Herbarios Mexicanos, R. de 2024: “Biodiversity occurrence data published by: Red de Herbarios Mexicanos”.
- Hijmans, R. J. 2024: *terra: Spatial Data Analysis*.
- Hinchliff, C. E.; Smith, S. A.; Allman, J. F.; Burleigh, J. G.; Chaudhary, R.; Coghill, L. M.; ... Cranston, K. A. 2015: “Synthesis of Phylogeny and Taxonomy into a Comprehensive Tree of Life”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112 (41): 12764-12769. <https://doi.org/10.1073/pnas.1423041112>.
- Hipp, A. 2025: “Andrew-Hipp/Global-Oaks-2019”.

- Hipp, A. L.; Manos, P. S.; Hahn, M.; Avishai, M.; Bodénès, C.; Cavender-Bares, J.; ... Valencia-Avalos, S. 2020: “Genomic Landscape of the Global Oak Phylogeny”. *New Phytologist* 226 (4): 1198-1212. <https://doi.org/10.1111/nph.16162>.
- Hollister, J.; Shah, T.; Nowosad, J.; Robitaille, A. L.; Beck, M. W. y Johnson, M. 2023: *elevatr: Access Elevation Data from Various APIs*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022: “División política municipal, 1:250000. 2022”.
- IUCN 2025: “The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1”.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2017: “Mexican biogeographic provinces 2017”. *Zootaxa* 4277 (2): 277-279.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2022: “Provincias biogeográficas mexicanas 2017”.
- Paradis, E. y Schliep, K. 2019: “ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R”. *Bioinformatics* 35: 526-528. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty633>.
- Pebesma, E. 2018: “Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data”. *The R Journal* 10 (1): 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>.
- Team, R. C. 2024: “R: A language and environment for statistical computing”.
- Wickham, H. et al. 2019: “tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse' Packages”.